

# Facitliste lektier Matematik mandag den 24. august 2026 Manipulation facitliste

Lektien er givet mandag den 24. august 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 35 · lektier-uge35-manipulation.html

## Opgave A · Vurder stikprøven

### a) Sms-afstemning om cykelhjem — 12.000 stemmer, 81 % nej

**Population:** alle borgere, eller alle cyklister. **Stikprøve:** de seere der selv valgte at stemme. **Skævhed: selvselektion.** De med en stærk holdning — her modstandere af påbud — gider bruge tid og penge på at stemme. De 12.000 gør det ikke bedre; en skæv stikprøve bliver ikke repræsentativ af at være stor.

### b) Trivselsskema til 400 unger — 38 svarer, 92 % glade

**Population:** skolens 400 unger. **Stikprøve:** de 38 der svarede. Svarprocent **9,5 %**, bortfald **90,5 %**. **Skævhed: stort bortfald.** De 362, der ikke svarede, kan have en helt anden holdning — og det er ofte netop de utilfredse eller fraværende, der ikke svarer. Konklusionen gælder kun de 38.

### c) Træneren spørger sine egne 18 spillere

**Population:** hele klubben. **Stikprøve:** eget hold. **Skævhed: ikke repræsentativ** — ét hold er ikke klubben. Dertil at spørgeren er deres træner, så de kan svare det, de tror han vil høre.

### d) Skema om morgenvaner delt i en gruppe for morgenløbere

**Population:** unge i almindelighed. **Stikprøve:** morgenløbere. **Skævhed: skæv ramme** — der spørges netop den gruppe, der er mest atypisk på præcis det, undersøgelsen handler om. Plus selvselektion oveni.

### e) Hvordan det kunne gøres bedre

- a) Tilfældigt udvalgte borgere, kontaktet af undersøgeren.
- b) Følg op på dem der ikke svarer, eller spørg en tilfældig gruppe ansigt til ansigt, så svarprocenten bliver høj.
- c) Tilfældigt udvalgte fra alle hold, og lad en anden end træneren spørge.
- d) Spørg bredt, fx tilfældige klasser på flere skoler.

## Opgave B · Oversæt overskriften

| Overskrift                                              | Teknisk rigtigt?              | Hvad vildleder                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) "Steget 150 %" ( $4 \rightarrow 10$ )                | <b>Ja.</b> $6 \div 4 = 150\%$ | Kun <b>6 unger mere</b> . Små tal giver store procenter.                                  |
| b) "Risikoen tredobles" ( $2 \rightarrow 6$ pr. 10.000) | <b>Ja</b> , faktor 3          | Kun <b>4 flere pr. 10.000</b> . Fra <b>0,02 %</b> til <b>0,06 %</b> — stadig meget lille. |
| c) "Op til 80 % rabat på udvalgte varer"                | <b>Ja</b>                     | "Op til" og "udvalgte" gør udsagnet uangribeligt. Én vare med 80 % er nok.                |
| d) "Steg fra 15 % til 21 %"                             | <b>Ja</b>                     | <b>6 procentpoint</b> , men <b>40 %</b> relativ stigning ( $6 \div 15$ ).                 |

**Til d):** procentpoint og procent er ikke det samme. Det er den mest brugte forveksling i nyheder om meningsmålinger.

### **e) Ungens egen overskrift**

Ingen facitliste. Tre gode spørgsmål: Hvad er tallet i absolutte tal? Hvem har lavet undersøgelsen, og hvad tjener de på svaret? Hvad sammenlignes der med?